Paskaita 22

Grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ pagrindinė serija

Tikslai. *Šioje paskaitoje sukonstruosime grupės $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ pagrindinę seriją. Pagrindinė serija yra indukuojama iš viršutinių trikampių matricų pogrupio charakterių. Ją realizuosime apskritime apibrėžtų funkcijų erdvėje. Įrodysime jos unitarumą, kai parametras yra grynai menamas. Galiausiai apskaičiuosime, kaip Lie algebra perkelia vektorius tarp K-tipų.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Nurodyti indukavimo duomenis (ε, ν) ir modulinės funkcijos vaidmenį.
- Pereiti tarp indukuotųjų funkcijų, homogeninių funkcijų plokštumoje ir apskritimo modelio.
- Įrodyti, kad įvaizdis $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ yra unitarusis, kai $\nu \in i\mathbb{R}$.
- Apskaičiuoti K-tipų kopėčias ir rasti redukuojamumo taškus.

22.1 Indukavimo duomenys

Visoje paskaitoje nagrinėsime grupę $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$. Naudosime matricas

$$k_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad a_t = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}, \qquad n_x = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pažymėkime pogrupius $K = \{k_\theta\}$, $A = \{a_t\}$, $N = \{n_x\}$ ir $M = \{\pm I\}$. Grupė M yra grupės G centras.

Apibrėžimas 22.1. Grupės G *minimalusis parabolinis pogrupis* yra grupė $P = MAN$, kurią sudaro grupės G viršutinės trikampės matricos.

Kiekviena matrica $p \in P$ yra vienareikšmiškai užrašoma pavidalu $p = ma_t n_x$. Jos įstrižainė nusako elementą m ir skaičių t. Tada jos viršutinis dešinysis elementas nusako skaičių x. Pogrupis N yra normalusis grupėje P, todėl atvaizdavimas $ma_t n_x \mapsto ma_t$ yra homomorfizmas. Pastebėkime, kad $K \cap P = M$.

Grupės P liestinės algebros bazę sudaro matricos $H = \mathrm{diag}(1,-1)$ ir $E = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Tiesiogiai sudauginę matricas, gauname

$$\mathrm{Ad}(a_t)H = H, \qquad \mathrm{Ad}(a_t)E = e^{2t}E, \qquad \mathrm{Ad}(n_x)H = H - 2xE, \qquad \mathrm{Ad}(n_x)E = E,$$

be to, galioja lygybė $\mathrm{Ad}(-I) = \mathrm{id}$. Kadangi atvaizdavimai Ad ir det yra multiplikatyvūs, iš šių formulių išplaukia, kad $|\det \mathrm{Ad}(ma_t n_x)| = e^{2t}$. Naudosime 16-osios paskaitos susitarimą dėl modulinės funkcijos:

$$\int f(xg)\,dx = \Delta(g)^{-1} \int f(x)\,dx.$$

Pagal šį susitarimą galioja lygybė $\Delta(g) = |\det \mathrm{Ad}(g)|^{-1}$. Todėl

$$\Delta_P(ma_t n_x) = e^{-2t}. \tag{22.1}$$

Pagal 16-ąją paskaitą pati grupė G yra unimodulinė, nes ji yra jungi ir jos Lie algebra yra pusiau paprastoji.

Apibrėžimas 22.2. Tegul $\varepsilon \in \{0,1\}$ ir $\nu \in \mathbb{C}$. *Indukuojantysis charakteris* $\chi_{\varepsilon,\nu} : P \to \mathbb{C}^\times$ yra apibrėžiamas formulėmis

$$\chi_{\varepsilon,\nu}(ma_t n_x) = \sigma_\varepsilon(m)\, e^{\nu t}, \qquad \sigma_\varepsilon(\pm I) = (\pm 1)^\varepsilon.$$

Šis charakteris yra tolydus, nes jis faktorizuojasi per atvaizdavimą $P \to MA$. Šis charakteris yra unitarusis tada ir tik tada, kai $\nu \in i\mathbb{R}$.

Apibrėžimas 22.3. Erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ sudaro tolydžiosios funkcijos $f : G \to \mathbb{C}$, tenkinančios sąlygą

$$f(gp) = \Delta_P(p)^{1/2} \chi_{\varepsilon,\nu}(p)^{-1} f(g) \qquad (g \in G,\ p \in P).$$

Kiekvienam $g \in G$ operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ erdvėje $I_{\varepsilon,\nu}$ yra apibrėžiamas formule $(\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)f)(h) = f(g^{-1}h)$ visiems $h \in G$.

Pagal modulinės funkcijos formulę (22.1) apibrėžiančioji sąlyga yra užrašoma taip:

$$f(g\, ma_t n_x) = \sigma_\varepsilon(m)\, e^{-(\nu+1)t} f(g). \tag{22.2}$$

Kairieji ir dešinieji postūmiai komutuoja, todėl operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ palieka erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ invariantinę. Be to, galioja lygybė $\Pi(g_1 g_2) = \Pi(g_1)\Pi(g_2)$. Kai pora (ε,ν) yra fiksuota, indeksų nerašysime.

Pastaba 22.4. Daugiklis $\Delta_P^{1/2}$ duoda kitą 17-osios paskaitos normavimo pavidalą. Kvadratinė šaknis 17-oje paskaitoje įeina į veikimo formulę.

Tegul q yra 17-osios paskaitos ro funkcija. Ši funkcija yra teigiama ir tolydi grupėje G ir tenkina lygybę $q(gp) = \Delta_P(p)q(g)$ visiems $g \in G$ ir $p \in P$. Tegul funkcija f tenkina 17-osios paskaitos unitariąją kovariantiškumo sąlygą. Apibrėžkime funkciją formule $F(g) = \sqrt{q(g)}f(g)$. Pagal funkcijos q transformacijos dėsnį kvadratinė šaknis pereina į kovariantiškumo sąlygą. Tada veikimas tampa paprastu kairiuoju postūmiu. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, gauname sąlygą

$$|F(gp)|^2 = \Delta_P(p)|F(g)|^2.$$

Ši sąlyga leidžia integruoti erdvėje G/P. Toliau pateiksime integralą apskritimu ir tiesiogiai įrodysime jo invariantiškumą. Daugiau nieko iš 17-osios paskaitos nenaudosime.

Poslinkis $e^{-t} = \Delta_P(a_t)^{1/2}$ dažnai yra užrašomas kaip $e^{-\rho(tH)}$. Čia ρ yra tiesinis funkcionalas erdvėje $\mathbb{R}H$, kuriam $\rho(H) = 1$. Ši reikšmė lygi pusei tikrinės vertės 2, kurią atitinka operatoriaus $\mathrm{ad}\, H$ tikrinis vektorius E.

22.2 Plokštumos modelis ir apskritimo modelis

Pažymėkime vektorius $\mathbf{e}_1 = (1,0)^\mathsf{T}$ ir $u_\theta = (\cos\theta, \sin\theta)^\mathsf{T} = k_\theta \mathbf{e}_1$.

Lema 22.5. *Atvaizdavimas $g \mapsto g\mathbf{e}_1$ indukuoja homeomorfizmą $G/N \to \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$.*

Įrodymas. Jei $g\mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_1$, tai pirmasis matricos g stulpelis yra vektorius $\mathbf{e}_1$, o iš lygybės $\det g = 1$ išplaukia, kad $g \in N$. Todėl atvaizdavimo $g \mapsto g\mathbf{e}_1$ sluoksniai yra gretutinės klasės gN. Šis atvaizdavimas yra siurjektyvus ir turi tolydų pjūvį

$$s(v) = \begin{pmatrix} v_1 & -v_2/|v|^2 \\ v_2 & v_1/|v|^2 \end{pmatrix}, \qquad s(v)\mathbf{e}_1 = v, \qquad \det s(v) = 1.$$

Taigi atvaizdavimas $v \mapsto s(v)N$ yra tolydus atvirkštinis atvaizdavimas. ∎

Teiginys 22.6. *Taisyklė $F(g\mathbf{e}_1) = f(g)$ apibrėžia bijekciją iš erdvės $I_{\varepsilon,\nu}$ į erdvę, kurią sudaro visos tolydžiosios funkcijos F aibėje $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, tenkinančios sąlygą*

$$F(cv) = \operatorname{sgn}(c)^\varepsilon |c|^{-(\nu+1)} F(v) \qquad (c \in \mathbb{R}^\times). \tag{22.3}$$

Per šią bijekciją operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ virsta atvaizdavimu $F \mapsto F(g^{-1}\cdot)$.

Įrodymas. Įstatę $p = n_x$ į kovariantiškumo dėsnį (22.2), gauname lygybę $f(gn_x) = f(g)$. Pagal plokštumos sutapatinimą (Lema 22.5) funkcija F yra gerai apibrėžta, o funkcija $F = f \circ s$ yra tolydi. Kai $c = \pm e^t$, galioja lygybė $g(\pm a_t)\mathbf{e}_1 = c\, g\mathbf{e}_1$. Todėl iš kovariantiškumo dėsnio, kai $p = \pm a_t$, išplaukia homogeniškumo taisyklė (22.3).

Atvirkščiai, tegul yra duota funkcija F. Apibrėžkime funkciją formule $f(g) = F(g\mathbf{e}_1)$. Kadangi lygybė $g\, m a_t n_x \mathbf{e}_1 = \pm e^t g\mathbf{e}_1$ galioja, kai $m = \pm I$, iš homogeniškumo taisyklės išplaukia kovariantiškumo dėsnis. Galiausiai galioja lygybės $(\Pi(g)f)(h) = f(g^{-1}h) = F(g^{-1}h\mathbf{e}_1)$ visiems $h \in G$. Taigi operatorius $\Pi(g)$ virsta atvaizdavimu $F \mapsto F(g^{-1}\cdot)$. ∎

Homogeninę funkciją F nusako jos reikšmės vienetiniame apskritime. Apibrėžkime funkciją formule $\varphi(\theta) = F(u_\theta) = f(k_\theta)$. Tada

$$F(ru_\theta) = r^{-(\nu+1)}\varphi(\theta) \quad (r > 0), \qquad \varphi(\theta + \pi) = (-1)^\varepsilon \varphi(\theta).$$

Antroji taisyklė yra homogeniškumo taisyklė (22.3), kai $c = -1$. Tegul C_ε yra tolydžiųjų 2π-periodinių funkcijų, turinčių šį lyginumą, erdvė. Kiekvienam parametrui ν apribojimas pogrupyje K sutapatina erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ su erdve C_ε. Šis sutapatinimas yra vadinamas *kompaktine realizacija*. Kompaktinėje realizacijoje erdvė C_ε nepriklauso nuo parametro ν.

Apibrėžimas 22.7. Kiekvienam $h \in G$ atvaizdavimas τ_h erdvėje $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ yra apibrėžiamas lygybe $hu_\theta = |hu_\theta|\, u_{\tau_h(\theta)}$.

Pritaikykime plokštumos modelį (Teiginys 22.6) ir lygybę $g^{-1}u_\theta = |g^{-1}u_\theta|\, u_{\tau_{g^{-1}}(\theta)}$. Taip gauname apskritimo modelį:

$$(\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\varphi)(\theta) = |g^{-1}u_\theta|^{-(\nu+1)}\, \varphi\big(\tau_{g^{-1}}(\theta)\big). \tag{22.4}$$

Parametras ν įeina tik į skaliarinį daugiklį.

Pavyzdys 22.8. Posūkiams galioja lygybė $k_\alpha^{-1} u_\theta = u_{\theta-\alpha}$, todėl

$$(\Pi(k_\alpha)\varphi)(\theta) = \varphi(\theta-\alpha), \qquad \Pi(-I)\varphi = (-1)^\varepsilon \varphi.$$

Antrojoje formulėje pasinaudojome lygybe $-I = k_\pi$. Taigi centras M veikia charakteriu σ_ε, kad ir koks būtų parametras ν. Skaičių ε vadinsime centriniu lyginumu.

Įstrižainių matricų pogrupiui galioja lygybė $a_s^{-1} u_\theta = (e^{-s}\cos\theta,\ e^s \sin\theta)^\mathsf{T}$. Todėl, apibrėžę funkciją pirmąja iš toliau pateiktų lygybių, gauname

$$r_s(\theta)^2 := |a_s^{-1} u_\theta|^2 = e^{-2s}\cos^2\theta + e^{2s}\sin^2\theta, \qquad \tan \tau_{a_s^{-1}}(\theta) = e^{2s}\tan\theta.$$

Kai $\varepsilon = 0$, pastovioji funkcija $e_0 = 1$ priklauso erdvei C_0. Be to, galioja lygybė $\Pi_{0,\nu}(a_s)e_0 = r_s^{-(\nu+1)}$.

22.3 Unitarumas menamojoje ašyje

Tegul $\mathcal{H}_\varepsilon$ yra erdvės C_ε uždarinys erdvėje $L^2(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ su skaliarine sandauga

$$\langle \varphi, \psi\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \overline{\varphi(\theta)}\,\psi(\theta)\,d\theta.$$

Pagal Furjė analizę apskritime (10-oji paskaita) erdvė $\mathcal{H}_\varepsilon$ yra uždarasis tiesinis apvalkalas funkcijų, apibrėžtų formule $e_n(\theta) = e^{in\theta}$, kur $n \equiv \varepsilon \pmod 2$. Pagrindinis žingsnis įrodant unitarumą yra kintamųjų keitimas apskritime.

Lema 22.9. *Kiekvienas atvaizdavimas τ_h yra orientaciją išlaikantis difeomorfizmas. Be to, galioja lygybės $\tau_{h_1h_2} = \tau_{h_1}\circ\tau_{h_2}$ ir*

$$\tau_h'(\theta) = |hu_\theta|^{-2}.$$

Įrodymas. Tiesiniai atvaizdavimai komutuoja su daugyba iš teigiamų skaliarų, todėl vektorius $h_1h_2u_\theta$ yra teigiamas vektoriaus $h_1 u_{\tau_{h_2}(\theta)}$ kartotinis. Iš čia išplaukia kompozicijos dėsnis. Be to, atvaizdavimas $\tau_{h^{-1}}$ yra atvirkštinis atvaizdavimui τ_h. Lokaliai dydis $\tau_h(\theta)$ yra glodi nenykstančios glodžios kreivės hu_θ argumento šaka. Todėl atvaizdavimas τ_h yra glodus.

Raskime išvestinę. Tam pažymėkime ilgį $r = |hu_\theta|$ ir kampą $\tau = \tau_h(\theta)$. Išdiferencijuokime lygybę $hu_\theta = r\,u_\tau$ pagal kintamąjį θ:

$$hu_\theta' = r'u_\tau + r\tau' u_\tau', \qquad u_\theta' = (-\sin\theta, \cos\theta)^\mathsf{T}.$$

Dabar apskaičiuokime vektorių poros (hu_θ, hu_θ') determinantą dviem būdais. Pagal determinanto multiplikatyvumą šis determinantas lygus $\det h\cdot\det(u_\theta, u_\theta') = 1$. Pagal pirmąją atskiroje eilutėje užrašytą formulę šis determinantas taip pat lygus

$$\det(ru_\tau,\ r'u_\tau + r\tau' u_\tau') = r^2\tau'\det(u_\tau, u_\tau') = r^2\tau'.$$

Todėl $\tau' = r^{-2} > 0$. Tuo pačiu samprotavimu atvirkštinis atvaizdavimas $\tau_{h^{-1}}$ yra glodus. ∎

Patikrinimui imkime elementą $h = a_s^{-1}$ ir išdiferencijuokime lygybę $\tan\tau = e^{2s}\tan\theta$ iš įstrižainių matricų pavyzdžio (Pavyzdys 22.8):

$$\tau' = \frac{e^{2s}\sec^2\theta}{1+e^{4s}\tan^2\theta} = \frac{e^{2s}}{\cos^2\theta + e^{4s}\sin^2\theta} = \frac{1}{e^{-2s}\cos^2\theta + e^{2s}\sin^2\theta} = \frac{1}{r_s(\theta)^2}.$$

Teiginys 22.10. *Visiems $\nu \in \mathbb{C}$, $\varphi, \psi \in C_\varepsilon$ ir $g \in G$ galioja lygybė*

$$\langle \Pi_{\varepsilon,-\bar{\nu}}(g)\varphi,\ \Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\psi\rangle = \langle \varphi, \psi\rangle.$$

Įrodymas. Pažymėkime elementą $h = g^{-1}$. Apibrėžkime funkciją formule $r(\theta) = |hu_\theta|$ ir pažymėkime kampą $\theta' = \tau_h(\theta)$. Kadangi $r > 0$, galioja lygybė $\overline{r^{-(-\bar{\nu}+1)}} = r^{\nu-1}$. Pagal apskritimo modelio formulę (22.4) pointegralinė funkcija yra užrašoma taip:

$$\overline{(\Pi_{\varepsilon,-\bar{\nu}}(g)\varphi)(\theta)}\,(\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\psi)(\theta) = r^{\nu-1}r^{-\nu-1}\,\overline{\varphi(\theta')}\psi(\theta') = \overline{\varphi(\theta')}\psi(\theta')\,r(\theta)^{-2}.$$

Pagal jakobiano lemą (Lema 22.9) galioja lygybė $r(\theta)^{-2}\,d\theta = d\theta'$. Kai kampas θ vieną kartą apeina apskritimą, kampas θ' taip pat vieną kartą apeina apskritimą ta pačia kryptimi. Todėl integralas lygus $\int_0^{2\pi} \overline{\varphi(\theta')}\psi(\theta')\,d\theta'$. Padaliję iš 2π, gauname skaliarinę sandaugą $\langle \varphi, \psi\rangle$. ∎

Teorema 22.11. *Tegul $\nu \in i\mathbb{R}$. Kiekvieną operatorių $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ galima vieninteliu būdu pratęsti iš erdvės C_ε iki unitariojo operatoriaus erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$. Atvaizdavimas $g \mapsto \Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ yra stipriai tolydus grupės G unitarusis įvaizdis.*

Įrodymas. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, galioja lygybė $-\bar{\nu} = \nu$. Todėl porinimo tapatybė (Teiginys 22.10) reiškia, kad operatorius $\Pi(g)$ išlaiko normas erdvėje C_ε. Kadangi erdvė C_ε yra tiršta, operatorių $\Pi(g)$ galima vieninteliu būdu pratęsti iki erdvės $\mathcal{H}_\varepsilon$ izometrijos.

Pagal plokštumos modelį (Teiginys 22.6) lygybė $\Pi(g_1g_2) = \Pi(g_1)\Pi(g_2)$ galioja erdvėje C_ε. Dėl tolydumo ši lygybė galioja ir erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$. Todėl operatorius $\Pi(g^{-1})$ yra atvirkštinis operatoriui $\Pi(g)$. Apgręžiama izometrija yra unitarusis operatorius.

Įrodykime stiprųjį tolydumą. Tam fiksuokime funkciją $\varphi \in C_\varepsilon$ ir elementą $g_0 \in G$. Pagal apskritimo modelio formulę (22.4) funkcija $(g, \theta) \mapsto (\Pi(g)\varphi)(\theta)$ yra tolydi. Ši funkcija yra tolygiai tolydi aibėje $U \times [0, 2\pi]$, kur U yra kuri nors kompaktinė elemento g_0 aplinka. Todėl $\sup_\theta |(\Pi(g)\varphi - \Pi(g_0)\varphi)(\theta)| \to 0$, kai $g \to g_0$. Norma erdvėje L^2 neviršija šio supremumo.

Dabar imkime bet kurį vektorių $\psi \in \mathcal{H}_\varepsilon$ ir skaičių $\delta > 0$. Pasirinkime funkciją $\varphi \in C_\varepsilon$, kuriai $\|\psi - \varphi\| < \delta$. Kadangi kiekvienas operatorius $\Pi(g)$ yra unitarusis, galioja nelygybė

$$\|\Pi(g)\psi - \Pi(g_0)\psi\| \le 2\delta + \|\Pi(g)\varphi - \Pi(g_0)\varphi\|,$$

o dešinioji pusė yra mažesnė už 3δ, kai elementas g yra pakankamai arti elemento g_0. ∎

Pavyzdys 22.12. Už menamosios ašies ribų unitarumas gali nebegalioti. Pavyzdžiui, imkime $\varepsilon = 0$ ir $\nu \in \mathbb{R}$. Pagal įstrižainių matricų pavyzdį (Pavyzdys 22.8) galioja lygybė

$$\|\Pi_{0,\nu}(a_s)e_0\|^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(A\cos^2\theta + B\sin^2\theta)^{\nu+1}}, \qquad A = e^{-2s},\ B = e^{2s}.$$

Kai $A, B > 0$, keitinys $u = \tan\theta$ kiekviename periodo ketvirtyje duoda

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{A\cos^2\theta + B\sin^2\theta} = 4\int_0^{\infty} \frac{du}{A + Bu^2} = \frac{2\pi}{\sqrt{AB}}.$$

Pritaikę šiai tapatybei operatorių $-\partial_A - \partial_B$, gauname

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(A\cos^2\theta + B\sin^2\theta)^2} = \frac{\pi(A+B)}{(AB)^{3/2}}.$$

Šiuo atveju $AB = 1$. Kai $\nu = 0$, norma lygi 1, kaip ir teigia unitarumo teorema (Teorema 22.11). Kai $\nu = 1$, normos kvadratas lygus $\frac{1}{2}(e^{2s} + e^{-2s}) = \cosh 2s$. Šis dydis yra didesnis už 1, kai $s \neq 0$. Bendrasis antisimetriškumo patikrinimas yra pateiktas uždavinyje 22.6.

Bendru atveju, kai $\nu \in \mathbb{C}$, porinimo tapatybės (Teiginys 22.10) įrodyme naudotas keitinys vis tiek duoda nelygybę

$$\|\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\varphi\|^2 \leq \max_\theta |g^{-1}u_\theta|^{-2\operatorname{Re}\nu}\,\|\varphi\|^2.$$

Taigi kiekvienas operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ yra aprėžtas. Šis aprėžtumas yra lokaliai tolygus pagal elementą g. Tada unitarumo teoremos (Teorema 22.11) įrodymas duoda stipriai tolydų įvaizdį erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$. Šio įrodymo tirštumo žingsnyje dydis 2δ yra pakeičiamas dydžiu $2C\delta$, kur C yra normos $\|\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)\|$ viršutinis rėžis kompaktinėje elemento g_0 aplinkoje. Pagal porinimo tapatybę (Teiginys 22.10) jungtinis operatorius yra išreiškiamas formule $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)^* = \Pi_{\varepsilon,-\bar\nu}(g^{-1})$.

22.4 K-tipai ir Lie algebros veikimas

Pagal posūkių pavyzdį (Pavyzdys 22.8) galioja lygybė $\Pi(k_\alpha)e_n = e^{-in\alpha}e_n$. Todėl charakteris $k_\alpha \mapsto e^{-in\alpha}$, apibrėžtas grupėje K, įeina lygiai vieną kartą, kai $n \equiv \varepsilon \pmod 2$, o kitais atvejais visai neįeina. Tai dera su centro veikimu: elementas $k_\pi = -I$ veikia vektorių e_n kaip daugyba iš skaičiaus $(-1)^n = (-1)^\varepsilon$. Apibrėžkime erdvę

$$V_{\varepsilon,\nu} = \operatorname{span}\{e_n : n \equiv \varepsilon \pmod 2\} \qquad \text{(baigtinės sumos)}.$$

Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, ši erdvė yra 21-osios paskaitos K-baigtinių vektorių erdvė.

Glodžiai funkcijai $\varphi \in C_\varepsilon$ ir elementui $X \in \mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ apibrėžkime vektorių

$$d\Pi(X)\varphi = \frac{d}{ds}\Big|_{s=0} \Pi_{\varepsilon,\nu}(\exp sX)\varphi.$$

Pagal apskritimo modelio formulę (22.4) funkcija $(s,\theta) \mapsto (\Pi(\exp sX)\varphi)(\theta)$ yra glodi. Todėl skirtuminiai santykiai konverguoja tolygiai pagal kintamąjį θ. Vadinasi, jie konverguoja erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$.

Bendriau, funkcija $(g,\theta) \mapsto (\Pi(g)\varphi)(\theta)$ yra glodi pagal abu kintamuosius kartu. Kompaktinėse aibėse grupės koordinačių žemėlapyje šios funkcijos išvestinių skirtuminiai santykiai konverguoja tolygiai pagal kintamąjį θ. Todėl funkcija φ yra glodusis Hilberto įvaizdžio vektorius 21-osios paskaitos prasme.

Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, ši išvestinė sutampa su 15-osios paskaitos išvestine, apibrėžta glodiesiems vektoriams. Pratęskime atvaizdavimą $d\Pi$ kompleksiškai tiesiškai iki algebros $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$.

Lema 22.13. *Visoms glodžiosioms funkcijoms $\varphi \in C_\varepsilon$ ir elementams $X \in \mathfrak{g}$, naudojant erdvės $\mathbb{R}^2$ skaliarinę sandaugą, galioja lygybė*

$$(d\Pi(X)\varphi)(\theta) = (\nu+1)\,(u_\theta \cdot Xu_\theta)\,\varphi(\theta) - \det(u_\theta, Xu_\theta)\,\varphi'(\theta).$$

Įrodymas. Apibrėžkime kreivę formule $v(s) = \exp(-sX)u_\theta = r(s)u_{\tau(s)}$. Tada galioja lygybės $r(0) = 1$, $\tau(0) = \theta$ ir $v'(0) = -Xu_\theta$. Kaip ir jakobiano lemos (Lema 22.9) įrodyme, galioja lygybė $\det(v, v') = r^2\tau'$, todėl $\tau'(0) = -\det(u_\theta, Xu_\theta)$. Be to, galioja lygybė $(r^2)' = 2\,v \cdot v'$, todėl $r'(0) = -u_\theta \cdot Xu_\theta$. Dabar išdiferencijuokime reiškinį $r(s)^{-(\nu+1)}\varphi(\tau(s))$ taške $s = 0$. Sandaugos diferencijavimo taisyklė su šiomis dydžių $r'(0)$ ir $\tau'(0)$ reikšmėmis duoda lemoje nurodytą formulę. ∎

Naudosime bazę

$$W = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad H = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

be to, galioja lygybė $\exp(\alpha W) = k_\alpha$. Taip pat turime lygybes $Wu_\theta = u'_\theta$, $Hu_\theta = (\cos\theta, -\sin\theta)^\mathsf{T}$ ir $Qu_\theta = (\sin\theta, \cos\theta)^\mathsf{T}$. Išvestinės formulė (Lema 22.13) duoda tokią lentelę:

X	$u_\theta \cdot Xu_\theta$	$\det(u_\theta, Xu_\theta)$	$d\Pi(X)\varphi$
W	0	1	$-\varphi'$
H	$\cos 2\theta$	$-\sin 2\theta$	$(\nu+1)\cos 2\theta\,\varphi + \sin 2\theta\,\varphi'$
Q	$\sin 2\theta$	$\cos 2\theta$	$(\nu+1)\sin 2\theta\,\varphi - \cos 2\theta\,\varphi'$

Pažymėkime elementus $X_\pm = H \pm iQ \in \mathfrak{g}_\mathbb{C}$. Kadangi $\sin 2\theta \mp i\cos 2\theta = \mp ie^{\pm 2i\theta}$, galioja lygybė

$$d\Pi(X_\pm)\varphi = e^{\pm 2i\theta}\big((\nu+1)\varphi \mp i\varphi'\big).$$

Čia naudojamas elementas W yra priešingas 21-osios paskaitos elementui W, todėl šios paskaitos matrica k_α ten yra užrašoma kaip $k_{-\alpha}$. Pagal 21-osios paskaitos žymėjimus galioja lygybės $E = X_+/2$, $F = X_-/2$ ir $H' = iW$. Taigi Furjė vektorius e_n tos paskaitos parametrizacijoje turi tipą n, nors čia jo charakteris įgyja reikšmes $e^{-in\alpha}$.

Teiginys 22.14. *Kai $n \equiv \varepsilon \pmod 2$, galioja lygybės*

$$d\Pi(W)e_n = -in\,e_n, \qquad d\Pi(X_+)e_n = (\nu+1+n)\,e_{n+2}, \qquad d\Pi(X_-)e_n = (\nu+1-n)\,e_{n-2}.$$

Įrodymas. Įrašykime $e'_n = in\,e_n$ į lentelės eilutę, atitinkančią elementą W, ir į atskiroje eilutėje užrašytą operatorių $d\Pi(X_\pm)$ formulę. Pavyzdžiui, $(\nu+1) - i(in) = \nu + 1 + n$. ∎

Kopėčių formulės taip pat rodo, kad atvaizdavimas $d\Pi$ išlaiko skliaustus visiems $\nu \in \mathbb{C}$. Kadangi vektorius e_n yra operatoriaus $d\Pi(W)$ tikrinis vektorius, gauname

$$[d\Pi(W), d\Pi(X_\pm)]e_n = \big(-i(n \pm 2) + in\big)(\nu + 1 \pm n)\,e_{n\pm 2} = \mp 2i\,d\Pi(X_\pm)e_n.$$

Abiejų kopėčių operatorių sandaugos veikia taip:

$$d\Pi(X_\mp)d\Pi(X_\pm)e_n = (\nu+1\pm n)(\nu - 1 \mp n)\,e_n = \big(\nu^2 - (1 \pm n)^2\big)e_n.$$

Atėmę vieną atvejį iš kito, gauname

$$[d\Pi(X_+), d\Pi(X_-)]e_n = \big((1+n)^2 - (1-n)^2\big)e_n = 4n\,e_n = 4i\,d\Pi(W)e_n.$$

Algebroje $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ iš skliaustų $[W, H] = 2Q$, $[W, Q] = -2H$ ir $[H, Q] = -2W$ išplaukia lygybės $[W, X_\pm] = \mp 2iX_\pm$ ir $[X_+, X_-] = 4iW$ (uždavinys 22.4). Elementai W, X_+ ir X_- apvelka algebrą $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$. Atvaizdavimas $d\Pi$ yra kompleksiškai tiesinis. Todėl lygybė $d\Pi([Y, Z]) = [d\Pi(Y), d\Pi(Z)]$ galioja visiems $Y, Z \in \mathfrak{g}_\mathbb{C}$. Taigi atvaizdavimas $d\Pi$ yra algebros $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ įvaizdis erdvėje $V_{\varepsilon,\nu}$ visiems $\nu \in \mathbb{C}$.

Teiginys 22.15. *Poerdvis $U \subseteq V_{\varepsilon,\nu}$ yra stabilus operatorių $\Pi(K)$ ir $d\Pi(\mathfrak{g})$ atžvilgiu tada ir tik tada, kai $U = \operatorname{span}\{e_n : n \in S\}$ su kuria nors aibe S, tenkinančia šias dvi sąlygas. Jei $n \in S$ ir $\nu + 1 + n \neq 0$, tai $n + 2 \in S$. Jei $n \in S$ ir $\nu + 1 - n \neq 0$, tai $n - 2 \in S$. Todėl $(\mathfrak{g}, K)$-modulis $V_{\varepsilon,\nu}$ yra neredukuojamas tada ir tik tada, kai parametras ν nėra sveikasis skaičius, tenkinantis sąlygą $\nu \equiv \varepsilon + 1 \pmod 2$.*

Įrodymas. Tegul poerdvis U yra K-stabilus. Tegul vektorius $u = \sum c_n e_n \in U$ yra baigtinė suma. Vektoriai e_n, kuriems $c_n \neq 0$, apvelka baigtinės dimensijos K-stabilią erdvę F. Tolydžioji kreivė $\alpha \mapsto e^{in\alpha}\Pi(k_\alpha)u$ yra poerdvyje $U \cap F$, kuris yra uždaras erdvėje F. Todėl vektorius

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{in\alpha}\,\Pi(k_\alpha)u\,d\alpha = c_n e_n$$

priklauso poerdviui U. Taigi poerdvį U apvelka jam priklausantys vektoriai e_n. Kadangi elementai H ir Q yra elementų $X_\pm$ tiesiniai dariniai, o operatorius $d\Pi(W)$ palieka invariantinį kiekvieną poerdvį, kurį apvelka kurie nors vektoriai e_n, stabilumas operatorių $d\Pi(\mathfrak{g})$ atžvilgiu reiškia stabilumą operatorių $d\Pi(X_\pm)$ atžvilgiu. Pagal kopėčių formules (Teiginys 22.14) šis stabilumas yra lygiavertis teiginyje nurodytai aibės S savybei.

Jei nė vienas koeficientas $\nu + 1 \pm n$ nelygus nuliui, tai kiekviena netuščia leistina aibė S apima visus skaičius $n \equiv \varepsilon$. Jei $\nu + 1 + n_0 = 0$, tai aibė $S = \{n \leq n_0\}$ yra leistina ir neapima visų tokių skaičių. Jei $\nu + 1 - n_0 = 0$, imkime aibę $S = \{n \geq n_0\}$. Galiausiai lygybė $\nu = -(n_0 + 1)$ arba lygybė $\nu = n_0 - 1$ su kuriuo nors skaičiumi $n_0 \equiv \varepsilon$ reiškia būtent tai, kad $\nu \in \mathbb{Z}$ ir $\nu \equiv \varepsilon + 1 \pmod 2$. ∎

Perėjimas nuo $(\mathfrak{g}, K)$-pomodulių prie uždarųjų invariantinių poerdvių yra Harišo Čandros atitiktis leistiniesiems įvaizdžiams. Jos neįrodysime. Pacituosime jos rezultatą.

Teorema 22.16 (cituojama)**.** *Tegul $\nu \in \mathbb{C}$. Įvaizdis $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$ neturi uždarųjų invariantinių poerdvių, išskyrus poerdvius 0 ir $\mathcal{H}_\varepsilon$, tada ir tik tada, kai $\nu \notin \varepsilon + 1 + 2\mathbb{Z}$. Šiuo atveju galioja izomorfizmas $V_{\varepsilon,\nu} \cong V_{\varepsilon,-\nu}$, suprantamas kaip $(\mathfrak{g}, K)$-modulių izomorfizmas. Kai $\nu \in i\mathbb{R}$, įvaizdžiai $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ ir $\Pi_{\varepsilon,-\nu}$ yra unitariai ekvivalentūs. Be to, visi tokie įvaizdžiai $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ yra neredukuojami, išskyrus įvaizdį $\Pi_{1,0}$. Erdvė $\mathcal{H}_1$, kurioje veikia įvaizdis $\Pi_{1,0}$, yra aibių $\{e_n : n > 0\}$ ir $\{e_n : n < 0\}$ uždarųjų tiesinių apvalkalų ortogonalioji suma. Kiekvienas šios sumos dėmuo yra neredukuojamas. Žr. Knapp,* Representation Theory of Semisimple Groups*, §II.5, ir Etingof, kurso 18.757 konspektas, paskaita 19.*

Prie redukuojamumo taškuose atsirandančių dalių grįšime 23-ioje paskaitoje.

Redukuojamas modulis taške $(\varepsilon, \nu) = (1, 0)$

Paprasčiausias redukuojamumo taškas yra $(\varepsilon, \nu) = (1, 0)$. Furjė žymės yra nelyginiai sveikieji skaičiai. Kopėčių formulės įgyja pavidalą

$$d\Pi(X_+)e_n = (1 + n)e_{n+2}, \qquad d\Pi(X_-)e_n = (1 - n)e_{n-2}.$$

Kai $n = -1$, aukštyn keliančio kopėčių operatoriaus koeficientas lygus nuliui. Kai $n = 1$, žemyn nuleidžiančio kopėčių operatoriaus koeficientas lygus nuliui. Taigi erdvė $V_{1,0}$ yra tiesioginė suma

$$V_{1,0} = \operatorname{span}\{e_1, e_3, e_5, \ldots\} \;\oplus\; \operatorname{span}\{e_{-1}, e_{-3}, e_{-5}, \ldots\}.$$

Abu kopėčių operatoriai ir grupė K palieka kiekvieną dėmenį invariantinį. Kiekvienoje grandinėje likę jungiantieji koeficientai yra nenuliniai. Pomodulių kriterijaus (Teiginys 22.15) įrodyme naudotas svorių projekcijos samprotavimas rodo, kad kiekviena grandinė yra algebriškai neredukuojama.

Cituojama neredukuojamumo teorema (Teorema 22.16) duoda du uždaruosius neredukuojamus dėmenis. Jų invariantiškumas grupės atžvilgiu yra tos cituojamos teoremos dalis ir išeina už aukščiau atlikto algebrinio skaičiavimo ribų. Kaip diskrečiųjų serijų ribas juos atpažinsime 23-ioje paskaitoje ir ten paaiškinsime jų normas. Visos nelyginės kopėčios nutrūksta tarp žymių -1 ir 1.

Palyginimui, taške $(\varepsilon,\nu)=(0,0)$ žymės yra tik lyginės. Nei lygtis $1+n=0$, nei lygtis $1-n=0$ neturi lyginio sprendinio. Todėl šio taško algebrinis modulis yra neredukuojamas.

Šiuos du modulius palyginsime naudodami Kazimiro elementą $\Omega = H^2+Q^2-W^2$, priklausantį algebrai $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Uždavinyje 22.4 yra parodyta, kad lygybė $\Omega = X_+X_- - 2iW - W^2$ galioja algebroje $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Kadangi atvaizdavimas $d\Pi$ yra algebros $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$ įvaizdis, jį galima pratęsti iki algebros $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Todėl ši lygybė galioja ir operatoriams. Pagal kopėčių formules (Teiginys 22.14) trys šios lygybės dešiniosios pusės nariai veikia vektorių e_n kaip daugyba iš skaičių $\nu^2-(1-n)^2$, $-2n$ ir n^2. Todėl elementas Ω erdvėje $V_{\varepsilon,\nu}$ veikia kaip daugyba iš skaliaro

$$\nu^2-(1-n)^2-2n+n^2=\nu^2-1.$$

Taškuose $(\varepsilon,\nu)=(1,0)$ ir $(0,0)$ šis skaliaras lygus -1. Vis dėlto šie du moduliai turi skirtingus centrinius lyginumus ir skiriasi redukuojamumu. Vien Kazimiro elemento reikšmė nėra klasifikacijos žymė.

22.5 Savikontrolė

1. Koks yra operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(-I)$?
   Atsakymas. Vektorius $(-I)^{-1}u_\theta = u_{\theta+\pi}$ turi ilgį 1. Todėl galioja lygybės $(\Pi(-I)\varphi)(\theta) = \varphi(\theta+\pi) = (-1)^\varepsilon\varphi(\theta)$. Centras veikia charakteriu σ_ε, kad ir koks būtų parametras ν.
2. Su kuriomis poromis (ε,ν) vektorius e_0 yra invariantinis grupės G atžvilgiu?
   Atsakymas. Reikia, kad $e_0\in C_\varepsilon$, todėl $\varepsilon=0$. Taip pat reikia, kad $d\Pi(X_+)e_0=(\nu+1)e_2=0$, todėl $\nu=-1$. Atvirkščiai, kai $\nu=-1$, daugiklis apskritimo modelio formulėje (22.4) lygus 1, todėl $\Pi(g)e_0=e_0$.
3. Kodėl modulis $V_{1,0}$ yra redukuojamas?
   Atsakymas. Šiuo atveju lygybė $\nu+1+n=0$ galioja, kai $n=-1$, o lygybė $\nu+1-n=0$ galioja, kai $n=1$. Todėl $d\Pi(X_+)e_{-1}=0$ ir $d\Pi(X_-)e_1=0$. Aibės $\{n\ge 1\}$ ir $\{n\le -1\}$ yra leistinos. Modulis $V_{1,0}$ yra jų tiesinių apvalkalų tiesioginė suma.

22.6 Santrauka

Pagrindinė serija $\Pi_{\varepsilon,\nu}$ yra indukuojama iš charakterio $\sigma_\varepsilon\otimes e^{\nu t}$, apibrėžto grupėje $P=MAN$, su poslinkiu $\Delta_P^{1/2}$. Apribojimas pogrupyje K sutapatina kiekvieną erdvę $I_{\varepsilon,\nu}$ su erdve, kurią sudaro tolydžiosios funkcijos apskritime, turinčios lyginumą ε. Grupė šias funkcijas veikia

pagal apskritimo modelio formulę (22.4). Dėl tapatybės $\tau'_h = |hu_\theta|^{-2}$ įvaizdžių su parametrais ν ir $-\bar{\nu}$ porinimas yra invariantinis. Todėl, kai $\nu \in i\mathbb{R}$, operatorius $\Pi_{\varepsilon,\nu}(g)$ galima pratęsti iki stipriai tolydaus unitariojo įvaizdžio erdvėje $\mathcal{H}_\varepsilon$.

Kiekvienas K-tipas, įeinantis į modulį $V_{\varepsilon,\nu}$, įeina lygiai vieną kartą. Šio tipo poerdvį apvelka vienas vektorius e_n, kur $n \equiv \varepsilon \pmod 2$. Elementai $X_\pm$ keičia žymę n dydžiu ± 2 su koeficientais $\nu + 1 \pm n$. Įrodėme, kad $(\mathfrak{g}, K)$-modulis $V_{\varepsilon,\nu}$ yra redukuojamas tada ir tik tada, kai parametras ν yra sveikasis skaičius, kurio lyginumas yra priešingas skaičiaus ε lyginumui. Cituojama neredukuojamumo teorema pateikia tą patį kriterijų erdvės $\mathcal{H}_\varepsilon$ uždariesiems invariantiniams poerdviams.

22.7 Literatūra

- A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples* (Princeton, 2001), §II.5 apie grupę $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir §§VII.1–2 apie indukciją iš parabolinių pogrupių bendruoju atveju.
- P. Etingof, MIT kurso 18.757 paskaitų konspektas *Representations of Lie Groups*, paskaitos 9 ir 19.